

★
44 일반적으로 저압 옥내 간선에서 분기하여 전기 사용 기계 기구에 이르는 저압 옥내 전로는 저압 옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 [m] 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?

- ① 0.5 ② 1.0
③ 2.0 ④ 3.0

3해설 분기 회로의 보호를 위한 장치는 특별한 조건이 없는 경우 간선에서 분기한 3[m] 이하의 곳에 분기 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것

★
45 고압 가공 전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 높이는 도로를 횡단하는 경우 교통에 지장을 줄 우려가 없다면 지표상 몇 [m] 까지로 감할 수 있는가?

- ① 4 ② 4.5
③ 5 ④ 6

3해설 고압 가공 전선로 지지물에 통신선을 시설한 경우 높이

- 도로 횡단 : 6[m] 이상(단, 교통에 지장이 없는 경우 5[m] 이상)
- 철도 횡단 : 6.5[m] 이상
- 횡단 보도교, 기타 장소 : 5[m] 이상
- 기타 장소 : 5[m] 이상

★★
46 1[Wb/m²]은 몇 [gauss]인가?

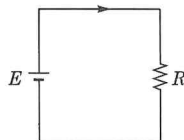
- ① $\frac{4\pi}{10}$ ② 9×10^6
③ $4\pi \times 10^{-7}$ ④ 10^4

3해설 자속 밀도 환산

$$1[\text{Wb/m}^2] = \frac{10^8[\text{max}]}{10^4[\text{cm}^2]} \\ = 10^4[\text{max/cm}^2] = \text{gauss, 가우스}$$

★★
47 기전력이 E [V], 내부 저항 r [Ω]인 축전지 6개를 직렬로 접속한 후 부하 R [Ω]을 연결할 경우 부하에서 최대 전력이 발생하려면 부하가 얼마[Ω]이어야 하는가?

- ① $R = 3r$
② $R = 6r$
③ $R = r$
④ $R = \frac{r}{6}$



3해설 최대 전력 전달 조건 부하 저항=내부 저항
 $R = 6r[\Omega]$

★
48 $R-C$ 병렬 회로의 위상차는 얼마인가?

- ① $\tan^{-1} \omega CR$
② $\tan^{-1} \frac{1}{\omega CR}$
③ $\tan^{-1} \frac{R}{\omega C}$
④ $\tan^{-1} \frac{\omega C}{R}$

3해설 합성 어드미턴스 $\dot{Y} = \frac{1}{R} + j\omega C[\text{S}]$

$$\tan \theta = \frac{\omega C}{\frac{1}{R}} = \omega CR \text{ 이므로 } \theta = \tan^{-1} \omega CR$$

★
49 1[kWh]와 같은 값은 어느 것인가?

- ① $3.6 \times 10^3[\text{J}]$
② $3.6 \times 10^6[\text{N/m}^2]$
③ $3.6 \times 10^6[\text{J}]$
④ $3.6 \times 10^3[\text{N/m}^2]$

3해설 $1[\text{kWh}] = 1 \times 10^3 \times 3,600[\text{W} \cdot \text{sec}] = 3.6 \times 10^6[\text{J}]$

★★★
50 Y-Y결선에서 선간 전압이 380[V]인 경우 상전압은 몇 [V]인가?



- ① 100 ② 220
③ 200 ④ 380

3해설 Y결선 선간 전압 $V_l = \sqrt{3} V_p[\text{V}]$ 이므로

$$\text{상전압 } V_p = \frac{V_l}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220[\text{V}]$$